

Simulador Termodinámico de Horneado de Pan: Efecto de las Condiciones de Horneado en la Transferencia de Calor

Flavia Pedraza Alarcón
Universidad Técnica Federico Santa María
fpedraza@usm.cl
Fis 205 (Física computacional)
Ariel Norambuena; Nicolas Viux

23 de junio de 2026

Resumen

El presente trabajo aborda la simulación numérica del proceso de horneado de pan mediante el modelado de los fenómenos acoplados de transferencia de calor y masa en un medio poroso. El desarrollo del proyecto se estructuró en dos etapas utilizando el método de diferencias finitas bajo el esquema implícito de Crank-Nicolson. En la Fase 1, se implementó un modelo simplificado unidimensional en coordenadas cartesianas con propiedades termofísicas constantes, evidenciando limitaciones para modelar el fenómeno real. En la Fase 2, se mejoró el algoritmo pasando a una geometría cilíndrica con simetría radial, integrando propiedades variables y aislando el sumidero entálpico por evaporación de agua mediante la técnica de *operator splitting*. Los resultados de este modelo no lineal exhibieron un buen acercamiento fenomenológico: se reprodujo con éxito la meseta térmica de los 100°C en el centro, se delimitó una corteza deshidratada periférica de 7,5 mm con una temperatura máxima de $146,1^{\circ}\text{C}$, y se predijo una pérdida de peso global del 14,0 %. Siendo los resultados comparados de forma cualitativa con la literatura, mostrando una correlación aceptable.

1. Introducción

La elaboración de masas leudadas es un proceso físico-químico cuya complejidad reside en la interacción de múltiples fenómenos durante el horneado, tales como la gelatinización del almidón, la expansión del aire y la formación de la corteza. Desde la perspectiva de la ingeniería de alimentos, este proceso se define como un problema de transferencia simultánea de calor y masa en un medio poroso [3]. En este contexto, la investigación ha determinado que el calentamiento de la masa no depende exclusivamente de la conducción térmica, sino que está regido primordialmente por un mecanismo de evaporación-condensación del agua interna [2]. Este fenómeno ocurre con los siguientes sucesos descritos:

1. Zonas más calientes por la transferencia de calor de radiación y convección.
2. El agua se evapora dentro de la región (1).
3. Se provoca una pérdida de masa por la evaporación del agua.
4. El vapor migra hacia el interior más frío y se condensa, elevando a su vez la temperatura del centro.

Todo esto lo podemos observar a continuación:

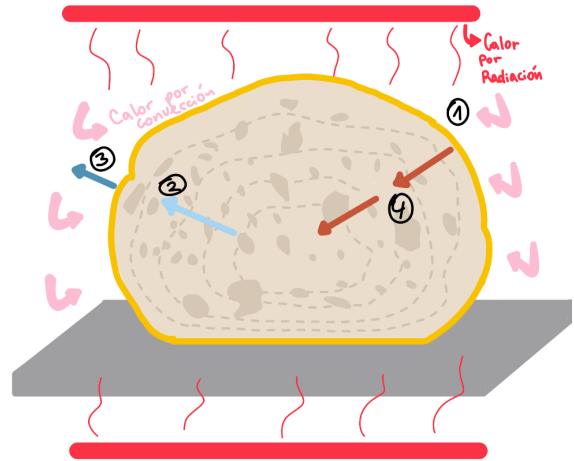


Figura 1: Visualizamos el fenómeno dado 4 sucesos relevantes, donde el calor es transferido a través de radiación proveniente del horno y convección natural

En este proyecto, se busca estudiar el proceso mencionado a través de un modelo numérico unidimensional (1D) para simular la evolución de la temperatura, utilizando como base fundamental para la fase 1, el trabajo de Zürcher [8] y para la fase 2 los estudios de Purlis [3] y [4], validando los resultados cualitativamente con otra de sus publicaciones [5].

1.1. Ecuación de Gobierno y Término Sumidero

Seguendo el enfoque de Zürcher [8], se modela el pan como un medio sólido donde la transferencia de energía es el factor limitante. La ecuación de difusión de calor se modifica para incluir un término sumidero (S), que representa el calor latente consumido durante la evaporación del agua en el frente de cocción:

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) - S \quad (1)$$

Donde ρ es la densidad, C_p el calor específico y k la conductividad térmica. El término S es esencial para explicar cualitativamente por qué el centro del pan no supera los 100°C durante gran parte del proceso, fenómeno también descrito por Zheleva [7] como un punto crítico de equilibrio entre el transporte de energía y la difusión de humedad.

1.2. Condiciones de Frontera de Robin

Para modelar la interacción real entre la masa y el ambiente del horno, se implementan condiciones de frontera de tercera clase o de Robin en la superficie ($x = L$). Estas condiciones integran la transferencia de calor por convección y radiación:

$$-k \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=L} = h_{total}(T_{superficie} - T_{horno}) \quad (2)$$

Esta formulación permite capturar la formación de la corteza, un proceso que Purlis define cualitativamente como un problema de frontera móvil (Problema de Stefan), donde la deshidratación superficial cambia drásticamente las propiedades térmicas del producto.

1.3. Objetivos específicos

Los objetivos específicos de este proyecto son:

1. Implementar un solver 1D de la ecuación de calor con propiedades constantes, utilizando el método de Crank-Nicolson.
2. Implementar las propiedades variables y término de evaporación, al solver inicial.
3. Realizar un análisis de la evolución térmica temporal de la masa, el perfil de humedad espacial y la pérdida de peso al finalizar el proceso.
4. Generar animaciones del perfil térmico y un panel interactivo para visualizar los resultados en tiempo real.
5. Comparar cualitativamente el modelo utilizado con los de las referencias.

2. Metodología

2.1. Fase 1: Modelo de Propiedades Constantes

En esta primera fase, se implementa un modelo numérico unidimensional para resolver la transferencia de calor en una muestra de pan de 4 cm de espesor ($L = 0,04$ m). Donde, los pasos a realizar son la configuración de parámetros físicos, la discretización del dominio y la resolución mediante un esquema implícito (Crank-Nicolson).

2.2. Definición de Parámetros y Propiedades

De acuerdo con la implementación en Python, se establecieron propiedades termofísicas constantes para la masa, simplificando el sistema para validar la estabilidad del algoritmo. Se utilizó un coeficiente de transferencia de calor global (H) de 25 W/m²K, el cual integra los efectos de convección natural y radiación dentro de un horno estándar a 180°C (T_{horno}).

2.3. Discretización del Dominio

El dominio espacial se discretizó con $N_x = 140$ nodos a lo largo del semiespesor $L = 0,04$ m, generando un paso espacial $\Delta x = L/(N_x - 1) \approx 0,29$ mm. El dominio temporal se discretizó con un paso de $\Delta t = 0,5$ s para un tiempo total de horneado de 30 minutos (1800 s). Esta resolución asegura que el número de Fourier de malla $Fo = \alpha \Delta t / \Delta x^2$ sea adecuado para capturar los gradientes térmicos cerca de la superficie.

2.4. Esquema Numérico: Crank-Nicolson

Se aplicó el método de Crank-Nicolson por su estabilidad y precisión de segundo orden. La ecuación de calor se transformó en un sistema matricial tridiagonal:

$$\mathbf{A}\mathbf{T}^{n+1} = \mathbf{B}\mathbf{T}^n + \mathbf{D} \quad (3)$$

Donde:

- **Matriz A (Instante futuro):** Contiene los coeficientes implícitos calculados a partir de $r = \frac{\alpha \Delta t}{2\Delta x^2}$.
- **Matriz B (Instante actual):** Estructura el término explícito basado en la distribución de temperatura conocida.
- **Vector D:** Incorpora las condiciones de frontera de Robin en el nodo N_x .

2.5. Implementación Computacional

El algoritmo utiliza la librería `numpy` para el manejo de vectores y la función `scipy.linalg.solve_banded`

para resolver el sistema. Esta última se eligió específicamente para optimizar el uso de memoria al procesar únicamente las tres diagonales principales (bandas) de la matriz de coeficientes, permitiendo una ejecución eficiente del bucle temporal.

2.6. Condiciones de Contorno Aplicadas

1. **Centro** ($x = 0$): Condición de simetría (adiabática), implementada mediante una diferencia finita fantasma para asegurar que el flujo de calor sea nulo.
2. **Superficie** ($x = L$): Condición de Robin, donde el flujo conductivo interno se iguala al flujo convectivo-radiativo externo, permitiendo el aumento progresivo de la temperatura superficial hacia la temperatura del horno.

2.7. Fase 2: Modelo con propiedades variables y término de evaporación

Para capturar con mayor fidelidad la física del proceso de horneado, la Fase 2 extiende la formulación lineal previa al incorporar la dependencia térmica de las propiedades termofísicas de la masa y el acoplamiento del sumidero energético latente asociado a la migración del agua. De este modo, el calentamiento de la masa no se rige exclusivamente por conducción pura, sino que se formula en términos de un mecanismo simultáneo de transferencia donde la evaporación y condensación interna dominan el balance de energía.

El modelo se formula en coordenadas cilíndricas unidimensionales, considerando simetría radial en una pieza de radio $R = 0,04$ m. La coordenada radial r varía desde el centro ($r = 0$) hasta la superficie ($r = R$). La ecuación de gobierno transitoria para el campo de temperaturas $T(r, t)$ en el dominio poroso se reformula mediante la siguiente ecuación diferencial parcial no lineal:

$$\rho(T) C_p(T) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k(T) \frac{\partial T}{\partial r} \right) - \dot{Q}_{\text{evap}}(r, t) \quad (4)$$

Donde $\rho(T)$, $C_p(T)$ y $k(T)$ representan la densidad, el calor específico y la conductividad térmica de la matriz porosa, variables en función del estado térmico local. Siendo el término S mencionado anteriormente el término fuente $\dot{Q}_{\text{evap}}(x, t)$ que cuantifica el flujo de calor latente absorbido localmente debido al cambio de fase del agua líquida a vapor, definido analíticamente a través de la entalpía de vaporización y la tasa de pérdida de humedad local $\frac{\partial W}{\partial t}$.

2.7.1. Discretización Numérica y Linealización Dinámica

Dada la fuerte no linealidad introducida por las propiedades variables y el término fuente, se implementó

un esquema de discretización en diferencias finitas fundamentado en el método de Crank-Nicolson. Para asegurar la estabilidad numérica y la conservación de la energía, el paso temporal se restringe a $\Delta t = 0,5$ s sobre una malla espacial homogénea con $N_r = 140$ nodos distribuidos a lo largo del espesor semiespacial $R = 0,04$ m.

Aplicando el promedio temporal característico del método sobre la formulación de volúmenes finitos en geometría cilíndrica, se evalúan las propiedades en las caras de cada celda mediante promedios aritméticos.

Definiendo los radios y conductividades de cara

$$\begin{aligned} r_{i\pm 1/2} &= \frac{1}{2}(r_i + r_{i\pm 1}), \\ k_{i\pm 1/2}^n &= \frac{1}{2}(k_i^n + k_{i\pm 1}^n), \end{aligned} \quad (5)$$

y los coeficientes locales de acoplamiento por cara

$$\begin{aligned} C_i^+ &= \frac{\Delta t}{2 \rho_i^n C_{p,i}^n r_i \Delta r^2} r_{i+1/2} k_{i+1/2}^n, \\ C_i^- &= \frac{\Delta t}{2 \rho_i^n C_{p,i}^n r_i \Delta r^2} r_{i-1/2} k_{i-1/2}^n, \end{aligned} \quad (6)$$

la discretización de Crank-Nicolson para un nodo interno i resulta:

$$\begin{aligned} -C_i^- T_{i-1}^{n+1} + (1 + C_i^+ + C_i^-) T_i^{n+1} - C_i^+ T_{i+1}^{n+1} \\ = C_i^- T_{i-1}^n + (1 - C_i^+ - C_i^-) T_i^n + C_i^+ T_{i+1}^n. \end{aligned} \quad (7)$$

2.7.2. Condiciones de Borde e Implementación de Matrices Bandas

El sistema algebraico resultante se cierra acoplando las condiciones de contorno físicas discretizadas para cada paso temporal:

1. **Centro de la masa** ($r = 0$): Condición de simetría térmica (flujo nulo), aplicando la regla de L'Hôpital, el operador cilíndrico $\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \frac{\partial T}{\partial r})$ tiende a $2 \frac{\partial^2 T}{\partial r^2}$ en $r \rightarrow 0$, lo que se discretiza como:

$$\begin{aligned} (1 + C_0) T_0^{n+1} - C_0 T_1^{n+1} &= (1 - C_0) T_0^n + C_0 T_1^n, \\ C_0 &= \frac{2 \Delta t k_0^n}{\rho_0^n C_{p,0}^n \Delta r^2}. \end{aligned} \quad (8)$$

2. **Superficie de la masa** ($r = R$): Condición mixta de Robin, donde el flujo conductivo interno se equilibra con el balance de transferencia de calor por convección y radiación proveniente de la atmósfera del horno a $T_{\text{horno}} = 180^\circ\text{C}$. Definiendo el número de Biot de la malla como $\gamma^n = H_{\text{eff}}^n \Delta r / k_N^n$, el acoplamiento en la frontera se compacta como:

$$\begin{aligned} -2r_{N_r} T_{N_r-1}^{n+1} + [1 + 2r_{N_r} (1 + \gamma_n)] T_{N_r}^{n+1} \\ = 2r_{N_r} T_{N_r-1}^n + 4r_{N_r} \gamma_n T_{\text{horno}} \end{aligned} \quad (9)$$

2.7.3. Propiedades termofísicas dependientes de la temperatura y la humedad

El modelo considera que la conductividad térmica, el calor específico y la densidad varían con la temperatura

y, en el caso del calor específico, también con el contenido de agua. Se introducen las siguientes funciones empíricas basadas en los trabajos de Purlis y Salvadori [3, 4].

Conductividad térmica efectiva $k(T)$ (Ec. 9 en [4]):

Se define una función escalón suavizada $s(T)$ que toma valores próximos a 0 en la miga ($T < 100^\circ\text{C}$) y próximos a 1 en la corteza ($T > 100^\circ\text{C}$):

$$s(T) = \frac{1}{1 + \exp\left(-\frac{T - T_f}{\delta_T/3}\right)} \quad (10)$$

con $T_f = 373,16\text{ K}$ (temperatura de ebullición del agua) y $\delta_T = 0,5\text{ K}$ (semi-ancho de la zona de transición). La conductividad se interpola entre la miga y la corteza:

$$k_{\text{miga}}(T) = \frac{0,9}{1 + \exp[-0,1(T - 353,16)]} + 0,2, \quad (11)$$

$$k_{\text{efectiva}}(T) = (1 - s(T)) k_{\text{miga}}(T) + s(T) \cdot 0,2 \quad (12)$$

en $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$.

Calor específico sensible $C_{p,\text{sens}}(T, W)$ (Ecs. 5-8 en [4]):

$$C_{ps}(T) = 5,0T + 25,0, \quad (13)$$

$$C_{pw}(T) = (5,207 - 73,17 \times 10^{-4}T + 1,35 \times 10^{-5}T^2) \times 1000, \quad (14)$$

$$C_{p,\text{sens}}(T, W) = C_{ps}(T) + W C_{pw}(T) \quad (15)$$

donde W es la humedad en base seca ($\text{kg agua} / \text{kg sólido seco}$).

Densidad efectiva $\rho_{\text{efectiva}}(T)$ (Ec. 10 en [4]):

$$\rho_{\text{efectiva}}(T) = (1 - s(T)) \cdot 180,61 + s(T) \cdot 321,31 \quad (16)$$

en kg/m^3

Coefficiente efectivo de transferencia de calor (este modela la transferencia por convección y radiación): Para emular de mejor forma la transferencia de calor dadas las condiciones de convección natural y radiación propia del tipo de horno (estándar), utilizamos una linealización de la condición utilizada en [5] para el coeficiente H , donde logran simular la transmisión de calor con datos reales. Para esto tenemos las siguientes expresiones:

$$h_{\text{rad}}(Ts) = \epsilon \cdot \sigma \cdot (Ts^2 + T_\infty^2) \cdot (Ts + T_\infty) \quad (17)$$

$$\mathcal{H}_{\text{eff}} = H + \epsilon \cdot \sigma \cdot (Ts^2 + T_\infty^2) \cdot (Ts + T_\infty) \quad (18)$$

En donde h_{rad} representa el coeficiente de transmisión de calor por radiación, mientras que H es el coeficiente de transmisión de calor por convección, utilizado en esta fase con un valor constante de $15\text{ W m}^{-2}\text{K}^{-1}$.

2.7.4. Tratamiento de la evaporación por *operator splitting*

El cambio de fase del agua no se incorpora como un sumidero dentro del sistema lineal, sino mediante una técnica de *operator splitting*: en cada paso temporal se resuelve primero la conducción cilíndrica (Ecs. (7)–(9)) obteniendo un campo provisional $\tilde{T}_i$, y a continuación se aplica una corrección nodal que enforza el balance de calor latente. Para cada nodo con $\tilde{T}_i > T_f$ y humedad disponible $W_i > 0$, se compara la energía en exceso sobre la meseta de ebullición con la energía necesaria para evaporar toda el agua local:

$$E_{\text{exc}} = \rho_i^n C_{p,i}^n (\tilde{T}_i - T_f), \quad E_{\text{máx}} = W_i \rho_s L_v. \quad (19)$$

Si $E_{\text{exc}} \leq E_{\text{máx}}$ (hay agua suficiente para absorber el exceso), el nodo permanece anclado en la meseta y se evapora una fracción de humedad:

$$\begin{aligned} \Delta W_i &= \frac{\rho_i^n C_{p,i}^n (\tilde{T}_i - T_f)}{\rho_s L_v}, \\ W_i &\leftarrow W_i - \Delta W_i, \\ T_i &\leftarrow T_f. \end{aligned} \quad (20)$$

En caso contrario ($E_{\text{exc}} > E_{\text{máx}}$), el agua local se agota por completo y el nodo, ya seco (zona de corteza), se recalienta con la energía remanente:

$$\begin{aligned} W_i &\leftarrow 0, \\ T_i &\leftarrow T_f + (\tilde{T}_i - T_f) - \frac{W_i^n \rho_s L_v}{\rho_i^n C_{p,i}^n} \end{aligned} \quad (21)$$

Este esquema reproduce de forma robusta la meseta de los 100°C en el interior y la transición miga→corteza en la superficie, además de proporcionar directamente la tasa de pérdida de masa por integración de W_i sobre el dominio.

Para optimizar el costo computacional del bucle temporal, el sistema acoplado se almacena e implementa en una estructura de matriz tridiagonal compactada utilizando arreglos de dimensiones $(3 \times N_x)$. Esta configuración permite resolver eficientemente la distribución térmica en cada iteración temporal empleando el algoritmo de Thomas optimizado a través de la rutina `scipy.linalg.solve_banded`, capturando simultáneamente el perfil cinético de temperaturas y la consecuente pérdida de masa global del producto a lo largo de los 1800 s de horneado simulados.

3. Resultados y discusión

3.1. Evaluación de la Fase 1: Modelo de Propiedades Constantes

Para esta fase, con propiedades constantes, obtuvimos los siguientes gráficos:

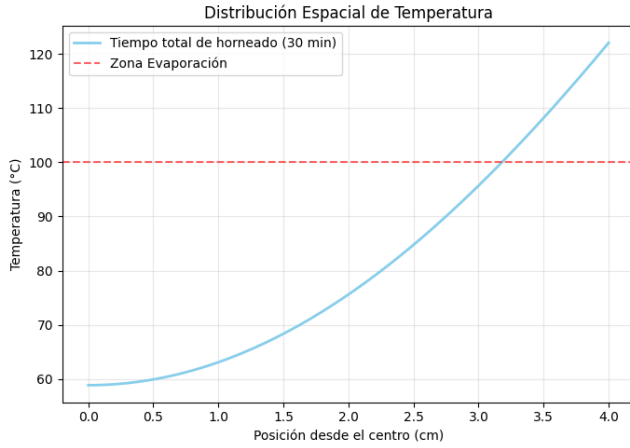


Figura 2: Podemos visualizar la temperatura en función del largo del pan, donde a medida que nos acercamos a la superficie la temperatura aumenta pasando el frente de los 100°C

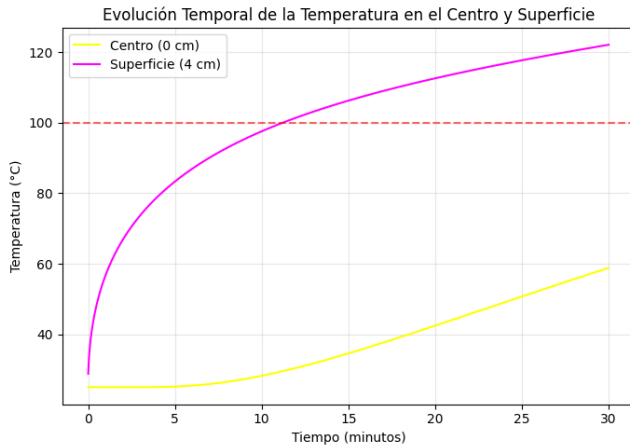


Figura 3: En este gráfico podemos visualizar como aumenta la temperatura de la superficie y del centro del pan a medida que pasa el tiempo de horneado

Al evaluar el sistema bajo las simplificaciones cinéticas de la Fase (propiedades térmicas homogéneas e invariantes), se evidencian perfiles que se desvían notablemente de la fenomenología real de un producto biológico poroso. La Figura 2 revela la distribución espacial de la temperatura tras 30 minutos de horneado: el gradiente térmico crece de manera monótona hacia la frontera externa ($x = 4$ cm), alcanzando un valor máximo superficial de 122 °C. Por su parte, la evolución temporal mostrada en la Figura 3 indica que, al finalizar ese mismo ciclo, la temperatura en el centro geométrico es únicamente de 59 °C.

Esta marcada disparidad implica que, dentro de la masa, la evaporación del agua y la formación de corteza ocurren exclusivamente en la superficie, ya que solo allí se superan los 100 °C. En contraste, la baja temperatura en el núcleo obliga a extender el tiempo de

horneado para observar cambios significativos; es necesario esperar 60 minutos para que el centro alcance 99 °C, momento en el que comienza a manifestarse la meseta térmica característica de los 100 °C asociada al cambio de fase, fenómeno descrito por Purlis [5].

Esta respuesta térmica tan retardada pone de manifiesto las limitaciones de un modelo puramente conductivo y lineal que omite los términos entálpicos de cambio de fase. Bajo este esquema simplificado, la penetración de la onda térmica se subestima; de hecho, las simulaciones complementarias requieren 60 minutos para que el núcleo supere la barrera de los 99 °C e inicie un proceso de cocción. Por consiguiente, no se logra reproducir de forma espontánea la meseta característica reportada por Purlis, lo que confirma que la exclusión del transporte acoplado de humedad distorsiona drásticamente la predicción temporal del proceso.

3.2. Análisis de la Fase 2: Modelo Cilíndrico No Lineal con Cambio de Fase

La incorporación de la geometría cilíndrica con simetría radial, propiedades dinámicas dependientes del estado termo-higrométrico local y el sumidero energético latente (*operator splitting*) transforman cualitativamente los resultados, alineándose de manera estrecha con los marcos teóricos de Zheleva [7] y Purlis [5]. Los gráficos que obtenidos son los siguientes:

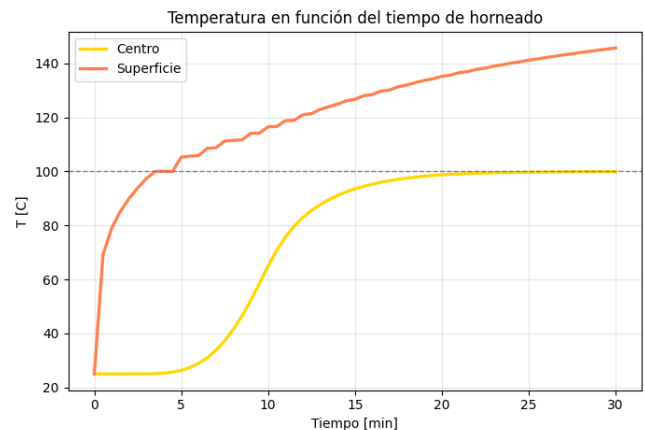


Figura 4: En este gráfico se observa como aumenta la temperatura de la superficie y del centro del pan a medida que pasa el tiempo de horneado, mostrando el efecto de barrera para la curva del centro del pan

La evolución temporal del campo térmico (Figura 4) revela un acoplamiento riguroso entre los fenómenos

de transferencia de energía y masa. En la superficie ($r = 4$ cm), la temperatura experimenta un incremento abrupto inicial hasta intersectar la barrera de ebullición del agua (100°C), punto en el cuál la tasa de calentamiento se desacelera transitoriamente debido al consumo energético asociado a la evaporación de la humedad local. Una vez deshidratado por completo el nodo periférico, la energía remanente induce un recalentamiento sostenido que finaliza en $146,1^\circ\text{C}$ al concluir los 30 minutos de simulación. Este marcado incremento propicia el escenario térmico para el desarrollo de las reacciones de Maillard y la subsiguiente caramelización superficial que da origen a la formación de la corteza.

En un marcado contraste físico, la curva del centro geométrico ($r = 0$ cm) exhibe una notable retraso térmica inicial. No obstante, debido a la eficiencia del frente de evaporación-condensación interna, el núcleo alcanza la meseta asintótica de los 100°C aproximadamente a los 18 minutos de horneado, permaneciendo firmemente anclado a este valor umbral debido al equilibrio de fases. Este comportamiento se alinea estrechamente con las predicciones del modelo en geometría cilíndrica reportado por Purlis [5]. Es importante destacar que dicha concordancia posee un carácter primordialmente cualitativo, centrado en el análisis cualitativo de las curvas cinéticas $T(t)$ más que en una coincidencia cuantitativa exacta, validando la consistencia fenomenológica del algoritmo desarrollado.

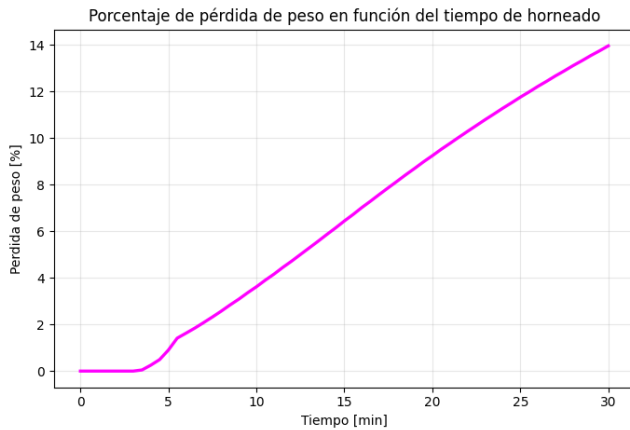


Figura 5: Podemos visualizar cómo aumenta la pérdida de peso del pan a medida que avanza el tiempo de horneado

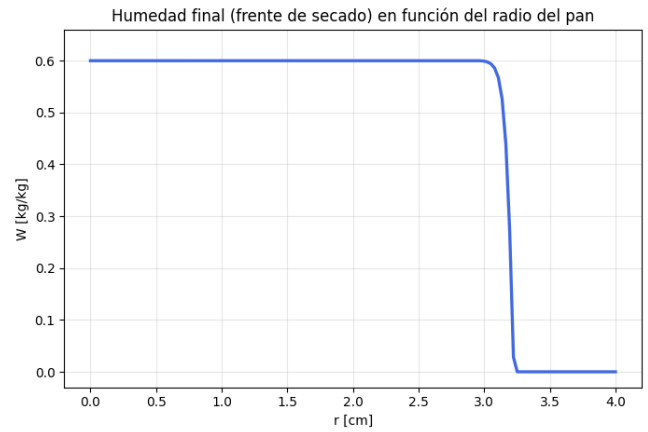


Figura 6: Podemos observar cómo decae la humedad final en distintos puntos del pan a medida que nos acercamos a la superficie de este

La formación de la corteza y la zonificación estructural del pan se pueden validar analíticamente al correlacionar el perfil de humedad espacial con la cinética de deshidratación global, donde la Figura 6 ilustra el perfil de humedad final $W(r)$ a lo largo del radio de la pieza: en la región interna ($0 \leq r < 3,1$ cm), el contenido de agua en base seca se preserva intacto en su valor inicial de $0,6$ kg/kg, definiendo formalmente la región de la miga. Sin embargo, en un estrecho intervalo transicional ($3,1 \text{ cm} \leq r \leq 3,25$ cm), la concentración de agua decae drásticamente hasta anularse por completo ($W \approx 0$ kg/kg) en el anillo periférico exterior desde la superficie hasta ($r > 3,25$ cm). Este frente de secado localizado confirma la deshidratación absoluta de la periferia, consolidando una corteza característica de aproximadamente $7,5$ mm de espesor.

Por otra parte, la integración espacial continua del perfil de humedad permitió monitorear la evolución temporal de la masa remanente expuesta en la Figura 5. Tras un periodo de inducción inicial de $3,5$ min asociado al calentamiento sensible de la zona externa, la pérdida de peso global exhibe un comportamiento lineal sostenido debido al avance constante del frente de evaporación introducido en esta fase. Al concluir los 1800 s de horneado, el simulador reporta una pérdida total de masa del $14,0\%$, una cifra numéricamente consistente con los rangos operativos industriales y las métricas experimentales validadas en la literatura de ingeniería de alimentos [5]. Este resultado demuestra que la inclusión de los términos entálpicos permite obtener un modelo significativamente más cercano a la realidad física, en comparación con la aproximación conductiva pura de la fase anterior.

Adicionalmente, se generó una animación del perfil térmico $T(r, t)$ y de la evolución dinámica del frente de secado a lo largo del proceso. Esta herramienta computacional permite visualizar de manera didáctica la propagación del frente de evaporación desde la superficie hacia el centro geométrico. Dicha animación,

junto con el código fuente del simulador y el desarrollo del dashboard interactivo, se encuentra disponible en el repositorio público del proyecto [9].

4. Conclusión

En el presente proyecto se implementó y validó un simulador numérico unidimensional basado en diferencias finitas y el esquema de Crank-Nicolson para modelar la transferencia acoplada de calor y masa durante el horneado de pan. La comparación sistemática entre las dos aproximaciones permitió demostrar que un modelo simplificado de conducción pura con propiedades constantes (Fase 1) es categóricamente insuficiente, pues subestima la velocidad de calentamiento del núcleo (alcanzando solo 59°C en 30 minutos) y es incapaz de reproducir la termodinámica real del alimento.

Por el contrario, la formulación no lineal en coordenadas cilíndricas acoplada mediante *operator splitting* (Fase 2) describió con alta fidelidad y consistencia científica los fenómenos físicos macroscópicos del proceso. El modelo reprodujo de manera robusta la barrera térmica y la estabilización asintótica del centro geométrico en los 100°C a partir del minuto 18, validando cualitativamente las curvas cinéticas de las referencias teóricas. Asimismo, la simulación capturó con precisión matemática la formación de la corteza en la periferia del pan, delimitando un espesor seco de 7,5 mm caracterizado por una humedad nula y un recalentamiento de hasta 146,1°C en la superficie. El balance de masa integrado consolidó estos hallazgos al predecir una pérdida de peso global del 14,0%. Se concluye que el algoritmo desarrollado constituye una herramienta computacionalmente eficiente, físicamente coherente y de un valor predictivo aceptable para el análisis de fenómenos de transporte en medios porosos complejos.

Referencias

- [1] Hamdami, N., Monteau, J.-Y., and Le Bail, A. (2004). Thermophysical properties evolution of French partly baked bread during freezing. *Food Research International*, 37(7):703–713.
- [2] Nicolas, V., Glouannec, P., Ploteau, J. P., Jury, V., & Le-Bail, A. (2016). A multi-physics model for bread baking including heat and mass transfer, CO₂ production, and volume expansion. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 98, 223–235.
- [3] Purlis, E., & Salvadori, V. O. (2009a). Bread baking as a moving boundary problem. Part 1: Model development. *Journal of Food Engineering*, 91(3), 428–433.
- [4] Purlis, E., & Salvadori, V. O. (2009b). Bread baking as a moving boundary problem. Part 2: Model validation and numerical simulation. *Journal of Food Engineering*, 91(3), 434–441.
- [5] Purlis, E. (2011). Bread baking: Technological considerations based on process modelling and simulation. *Journal of Food Engineering*, 103(1), 92–102.
- [6] Shuimer, P., & Krist-Spit, C. E. (1987). Some aspects of heat and mass transfer in baking. *Proceedings of the 11th International Congress of Mechanical Engineering*, 1, 55–64.
- [7] Zheleva, I., & Kambourova, V. (2005). Identification of heat and mass transfer processes in bread during baking. *Thermal Science*, 9(2), 73–86.
- [8] Zürcher, S. (2014). A two-state model for bread baking. *Food and Bioprocess Processing*, 92(1), 16–23.
- [9] Pedraza, F. (2025). Simulador termodinámico de horneado de pan - Proyecto Fis-205. *GitHub*. Disponible en: <https://github.com/FlaviaPedrazauni/Fis-205>